

어셈블리프로그램 설계 및 실습

과제2 보고서



담당교수	교수님
실습분반	목요일 (1분반)
소속	컴퓨터정보공학부
학번·성명	이호정
제출일	2024년 11월 21일

1. Problem Statement

이 과제는 IEEE 754 부동소숫점 표준의 구조 및 연산 (덧셈/뺄셈)의 원리를 이해하고, 이를 어셈블리어로 구현하여 메모리와 레지스터의 조작을 연습하는 것이 목적이다.

문제 설명

- 부동소숫점 값이 두개 주어졌을 때, 이를 레지스터로 로드하여 덧셈 연산을 수행하는 코드를 작성한다. IEEE 754 표준
- 4가지 경우에 대해 모두 연산이 올바르게 나와야 한다.
 - > $V1+V2$
 - > $V1-V2$
 - > $-V1+V2$
 - > $-V1-V2$
- 연산결과는 지정된 메모리 주소(0x40000000)에 저장하고. 프로그램은 시스템 호출로 종료한다.
- 제공된 테스트 케이스로 코드를 검증하고, 예외 경우를 처리해준다.

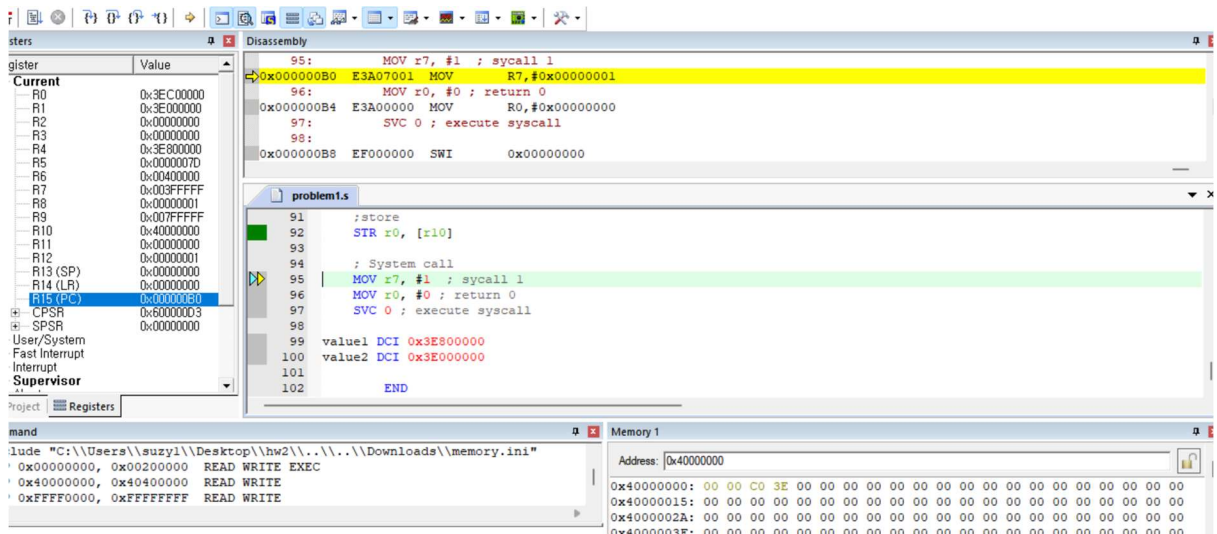
2. Method

1. 두 숫자의 각각의 Sign bit, Exponent bits, Fraction bits 를 추출한다.
2. 추출한 mantissa 앞에 1을 붙여 연산한다.
3. Exponent 를 비교한다.
(큰수 작은수를 비교해서 연산 순서를 정한다.)
 - > exp 값이 작은값에서 큰 값을 빼준다. 이 값을 shift num 이라 저장하고, 해당 값이 0이 아니라면, exp 값이 작은 값의 mantissa 를 shift num만큼 오른쪽으로 shift 해준다. 그렇게 해야 동일선상에서 연산이 가능하게 된다.
4. 두 mantissa값을 더한다.
5. mantissa값을 정규화 해준다.
 - ➔ Exp 값을 수정
6. 각각 수정이 완료된 mantissa 와 exp 값을 합하여 결과를 도출한다.
7. 결과를 설정된 메모리 주소에 저장하고, 시스템 호출 명령어를 사용하여 프로그램을 종료한다.
8. 제공된 테스트 케이스와 예외 처리를 확인한다. 예외 처리는 코드 초기에 0인지 cmp 를 하고 0 이라면 값을 0으로 초기화한다.

각각의 과정을 arm 명령어를 이용하여 구현한다. 비교는 cmp ,if 문은 branch 로 구현할 수 있다.

3. Result

-testcase 1 : 0.25 + 0.125



→ 실행결과 전체화면

Current	Value
R0	0x3EC00000
R1	0x3E000000
R2	0x00000000
R3	0x00000000
R4	0x3E800000
R5	0x0000007D
R6	0x00400000
R7	0x003FFFFFFF
R8	0x00000001
R9	0x007FFFFFFF
R10	0x40000000
R11	0x00000000
R12	0x00000001
R13 (SP)	0x00000000
R14 (LR)	0x00000000
R15 (PC)	0x000000B0
CPSR	0x600000D3
SPSR	0x00000000

-> 연산 후 레지스터 값 (초기화 전)

Memory 1
Address: 0x40000000
0x40000000: 00 00 C0 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x40000015: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x4000002A: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x4000003F: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

-> 연산후 메모리 0x40000000

-testcase2 : 0.5 – 1.75

Current
R0 0x3F000000
R1 0xBFE00000 -> v1,v2 설정

Current	
R0	0xBFA00000
R1	0xBFE00000
R2	0x00000000
R3	0x00000001
R4	0xBF800000
R5	0x0000007F
R6	0x00200000
R7	0x00E00000
R8	0x00000001
R9	0x007FFFFFFF
R10	0x40000000
R11	0x80000000
R12	0x00000001
R13 (SP)	0x00000000
R14 (LR)	0x00000000
R15 (PC)	0x00000080
CPSR	0x600000D3
SPSR	0x00000000
User/System	

-> 연산 후, 레지스터 저장값 (리셋 전)

Memory 1	
Address:	0x40000000
0x40000000:	00 00 A0 BF 00 00 00 00 00 00 00 0
0x40000015:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0x4000002A:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
0x4000003F:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

-> 연산후 메모리 0x40000000

4. Discussion and Conclusion

IEEE 754의 구조를 어셈블리 레벨에서 직접 구현해보는 경험은 매우 유익했다. 이를 통해 부동소수점 연산의 원리를 더욱 깊이 이해할 수 있었으며, 특히 정상적인 연산 결과를 얻기 위해 Normalize 과정과 예외 처리의 중요성을 실감할 수 있었다.

부동소수점 연산의 범용성을 높이기 위해서는 Subtraction, Multiplication과 같은 다양한 연산을 추가적으로 구현해볼 필요가 있다고 생각한다. 또한, 디버깅 도구를 더욱 효과적으로 활용하기 위한 효율적인 방법을 익히는 데 더 많은 시간을 투자해야겠다고 느꼈다.

Exponent를 조정하는 과정에서 Overflow와 Underflow 문제가 발생하였지만, IEEE 754 규칙에 따라 이를 Infinity나 Zero로 처리하며 문제를 해결할 수 있었다. 또한, 시스템 호출로 프로그램을 종료한 뒤 메모리 상태의 불일치 문제가 나타났으나, 종료 시 필요한 데이터만 유지하도록 설계함으로써 이를 해결할 수 있었다.

Reference

참고한 교재, 웹사이트, 논문 등을 나열합니다.

-실습 pdf

명예서약서 (Honor code)

본인은 [어셈블리프로그램설계및실습] 수강에 있어 다음의 명예서약을 준수할 것을 서약합니다.

1. 기본 원칙

- 본인은 공학도로서 개인의 품위와 전문성을 지키며 행동하겠습니다.
- 본인은 안전, 건강, 공평성을 수호하는 책임감 있는 공학도가 되겠습니다.
- 본인은 우리대학의 명예를 지키고 신뢰받는 구성원이 되겠습니다.

2. 학업 윤리

- 모든 과제와 시험에서 정직하고 성실한 태도로 임하겠습니다.
- 타인의 지적 재산을 존중하고, 표절을 하지 않겠습니다.
- 모든 과제는 처음부터 직접 작성하며, 타인의 결과물을 무단으로 사용하지 않겠습니다.
- 과제 수행 중 받은 도움이나 협력 사항을 보고서에 명시적으로 기재하겠습니다.

3. 서약 이행

본인은 위 명예서약의 모든 내용을 이해하였으며, 이를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

학번 | 2022202109 | 이름 | 이호정 | 서명 | 이호정